

一個啟發式演算法在選擇內部節點最小生成樹問題上

A heuristic algorithm for the selected-internal minimum spanning tree problem

Chan-Shuo Liu¹, Yu Ting Kuo², Chung Wen Ma³

Department of Computer Science,
 Taipei Municipal University of Education, Taiwan
g982109@go.tmu.edu.tw¹, kuo5400@hotmail.com²
chungweng22@hotmail.com³

摘要

本論文主要是研究一個組合最佳化的問題：選擇內部節點最小生成樹問題 (selected-internal minimum spanning tree problem)。給定一個無向完全圖 $G=(V,E)$ ，一個非負數的權重函數在邊上及一個節點的集合 $R \subseteq V$ ，選擇內部節點最小生成樹問題定義為找出一棵權重加總最小的生成樹連通 V 內的所有節點，但是在 R 內的節點不能是樹葉 ($|V \setminus R| \geq 2$)。此問題可應用於 Sensor network allocation。選擇內部節點最小生成樹問題已被證明為 NP-Complete。當邊上長度函數是 metric 時，選擇內部節點最小生成樹問題目前最好的近似演算法的近似率為 2。本研究設計了一個啟發式演算法來解決此問題，並模擬在一些亂數產生的資料上。實驗結果顯示我們的啟發式演算法所得的解與最佳解間的倍率大約為 1.5 至 1.6 之間，最高到 1.8 倍。在執行效率上，我們的啟發式演算法所用之時間平均為 0.2 至 0.4 毫秒 (ms)。

1 緒論

最小生成樹 (minimum spanning tree, MST) 問題是圖論中相當重要且基礎的研究。一棵最小生成樹可應用在網路設計 (Networks Design) [8] 及當做許多組合問題的近似解 [8,23]。兩個相當有名的多項式時間的正確演算法 (exact algorithm) 來解決 MST 問題分別是 Prim 及 Kruskal [8]。

一個 MST 問題的變形問題稱為斯坦納樹問題 (Steiner tree problem)。給定一個無向圖 $G=(V,E)$ ，一個非負數的權重函數在邊上及一個節點集合 $R \subseteq V$ ，一棵斯坦納樹 (Steiner Tree) 定義為圖上的一棵樹連通 R 內的所有節點。斯坦納樹問題 (STP) 為在圖上找一棵權重加總最小的斯坦納樹 [12,18]。STP 有許多方面的應用，例如群播繞境 (Multicast routing) [5,6,9,10,15]、生物上的演化樹之重建 (Evolutionary tree reconstruction in biology) [6,15,20] 與大型積體電路繞線 (VLSI routing) [4,6,9,15,16]。然而 STP 已被證明為 NP-Complete [11] 並有相當多的近似

演算法被提出 [1,3,10,13,15,21,22,24,25,26]。目前最好的近似率為 $1+(\ln 3/2) \approx 1.39$ [3]。

基於 Sensor network allocation 應用，謝孫源教授與楊仕丞定義了選擇內部節點斯坦納樹問題 (selected-internal Steiner tree problem) [14]。給定無向完全圖 $G=(V,E)$ ，一個非負數的權重函數在邊上及有兩個節點集合 R 與 R' ， $R \subseteq V$ 且 $R' \subseteq R$ 。選擇內部節點斯坦納樹問題 (SISTP) 為在圖上找一棵權重加總最小的斯坦納樹連通 R 內所有節點但要求 R' 內的節點不能是樹葉。謝孫源教授與楊仕丞證明 SISTP 為 NP-Complete 並提出 2ρ 倍的近似演算法 [14]，其中 ρ 是 STP 中最好的近似率 (目前約 1.39) [3]。Li 等人設計一個近似演算法改善此問題的近似率達到 $1+\rho$ [19]。Li 等人同時提出了一個生成樹的版本，命名為選擇內部節點最小生成樹問題 (selected-internal minimum spanning tree problem) [19]。給定一個無向完全圖 $G=(V,E)$ ，一個非負數的權重函數 (cost function) 在邊上及一個節點的集合 $R \subseteq V$ ，選擇內部節點最小生成樹問題 (SIMSTP) 定義為在圖上找出一棵權重加總最小的生成樹連通 V 內的所有節點，但是要求 R 內的節點不能是樹葉 ($|V \setminus R| \geq 2$) [19]。Li 等人 [19] 證明此問題為 NP-Complete 並提出一個兩倍的近似演算法解決 SIMSTP，時間複雜度為 $O(|V|^4)$ 。在此論文中，我們將設計了一個啟發式演算法 (heuristic algorithm) 解決 SIMSTP。此方法是利用旅行業務員問題 (Traveling Salesman Problem, TSP) 之 1.5 倍的近似演算法 [7] 改良後得到。其時間複雜度為 $O(|V|^5)$ 。接著我們實作此一演算法並對一些亂數產生的資料進行模擬。實驗結果顯示我們的演算法所得到的解的權重與最佳解的權重的倍率將不會超過 1.8 倍。在執行效率上，我們的演算法所需之時間平均約為 0.2 至 0.4 毫秒 (ms)。

本論文第二章我們將提出一個啟發式演算法來解決 SIMSTP 並分析其時間複雜度。第三章利用我們的啟發式演算法對一些亂數產生的資料進行模擬 (simulation) 測試，藉此結果說明我們的方法之優劣。最後在第四章說明 SIMSTP 的未來研究方向。

2 啟發式演算法在 SIMSTP 上

本章中，我們提出一個啟發式演算法來解 SIMSTP。一個簡單的觀察是如果我們在 V_R 內挑出任兩節點分別為起點 v_s 及終點 v_d ，接下來我們找出一個 path 從起點 v_s 到終點 v_d 並經過 V 內所有的節點一次，則此一 path 會是 SIMSTP 的一個合理解(feasible solution)，因為 R 內的節點在此 path 中都不會是樹葉。而且此 path 經過所有的節點，即是一個漢米爾頓路徑(Hamiltonian path) [8]。因此我們的啟發式演算法是透過修改 1.5 倍 TSP 的近似演算法找出 SIMSTP 的一個合理解。這樣的方法可以在多項式時間內完成。雖然時間複雜度比 Li 等人 [19] 的方法來的高，但是我們的演算法執行模擬後的近似率會低於 2 倍。

我們描述此演算法如下：

輸入：一個無向完全圖 $G=(V,E)$ ，每個邊上有非負數之權重函數(需滿足三角不等式)，以及一內部節點集合 $R \subset V$ ($|V_R| \geq 2$)

輸出：建構一個在 G 內最小權重生成樹 T 使得每個 R 內的節點必須為此生成樹的內部節點

1. For V_R 內的所有節點對(任兩節點 v_s 及 v_d) do
 - 1.1 令一個圖 G_x 是 G 的子圖 induced 藉由 $V \setminus \{v_s, v_d\}$ ，找出圖 G_x 的最小生成樹 T_x 。
 - 1.2 在 T_x 中，找出 degree 為奇數的節點，並利用匈牙利演算法 [2,17] 找出這些節點的最小權重配對(PWM)。
 - 1.3 結合 T_x 與 PWM，建構一個尤拉循環。
 - 1.4 依照尤拉循環拜訪每個節點一次(走 short cut)後找出圖 G_x 中的 TSP 解。
 - 1.5 移除 TSP 中最短的一個邊(假設此邊為 (v_a, v_b))後，加入邊 (v_s, v_a) 及 (v_b, v_d) 形成一棵樹 T' ，計算此生成樹 T' 的權重。
2. 找出依步驟 1 產生的所有生成樹中權重最小的一棵生成樹 T 。

步驟 1.1 到 1.4 是一個 TSP 的 1.5 倍近似演算法在 induced subgraph G_x ，而執行完步驟 1.5 將會形成一個 path 連接 G 中的所有節點且節點 v_s 及 v_d 會是樹葉，因此得到的生成樹 T' 會 SIMSTP 的一個合理解，而在步驟 2 我們找出所有 T' 中權重最小的一棵生成樹。

因為 SIMSTP 已被證明是 NP-complete [19]，所以目前無法設計多項式時間的正確演算法找到此問題的最佳解(optimal solution)，除非 $P=NP$ 。然而我們設計的啟發式演算法對於

SIMSTP，可以在 $O(|V|^5)$ time 找到一組合理解。雖然找到的解不是最佳解，且以時間複雜度來看比 Li 等人 [19] 的時間複雜度多出一個 $O(|V|)$ ，實驗結果顯示我們的啟發式演算法的近似率會低於 2。

在我們的演算法中，第 1 步驟，我們最多有 $O(|V_R|^2)$ 的節點對。在 1.1 步驟，建構一個最小生成樹要花 $O(|V|^2)$ time，透過 Prim 的演算法 [8]。在 1.2 步驟，透過匈牙利演算法 [2,17] 找出最小權重配對需要花 $O(|V|^3)$ time。在 1.3 步驟，需要花 $O(|V|+|E|)$ time。在 1.4 步驟，找出尤拉循環需要花 $O(|V|+|E|)$ time。步驟 1.5 只需花 $O(|V|)$ time。因此根據步驟 1 我們會有最多 $O(|V|^2)$ 個生成樹，每個生成樹需要花 $O(|V|^3)$ time 建置。因此針對 SIMSTP，我們的演算法將可在 $O(|V|^5)$ time 完成。

3 實測驗證

本章中，我們將針對第二章所設計的演算法來進行實際的程式模擬。我們藉由 brute force 的正確演算法(exact algorithm)與我們的演算法進行時間效率的分析，我們也會觀察我們的演算法所產生的解的權重與最佳解的權重之間的倍數(近似率)關係。近似率(ratio)是拿我們的演算法所得出的解的權重除以最佳解的權重。本次模擬實驗使用 Eclipse 撰寫 Java 程式，作業系統平臺為 64 位元 Microsoft Windows 7 SP1。處理器使用 AMD Athlon II X4 640，時脈 3.0GHz，記憶體為 8GB。分別以亂數產生 5 個節點與 10 個節點之完全圖(權重符合 metric)並用二維陣列儲存無向完全圖之節點及其權重。第一小節中，我們模擬的情形是透過亂數產生器產生 5 個節點的完全圖。第二小節中，我們模擬的情形是透過亂數產生器產生 10 個節點的完全圖。

3.1 實測節點數為 5 時的案例

本小節中我們實測當輸入的圖有 5 個節點時我們的啟發式演算法與正確演算法(exact algorithm)所產生的最佳解之間的關係。正確演算法是利用 brute force 窮舉所有的生成樹得到 SIMSTP 的最佳解。模擬的情形再分內部節點設定為 1 個節點，2 個節點及 3 個節點時的情形，每個實驗分別用亂數產生 50 個隨機的完全圖並將執行後的結果取平均。

為了說明我們的演算法所產生的解與最佳解之間並不會相距太遠，表 1 列出了我們的啟發式演算法所產生出的解與最佳解之間的近似率(ratio)。實驗結果顯示我們的演算法的近似率十分接近 1。因此我們的啟發式演算法在節點數為 5 時可得到相當好的結果。雖然我們未能以

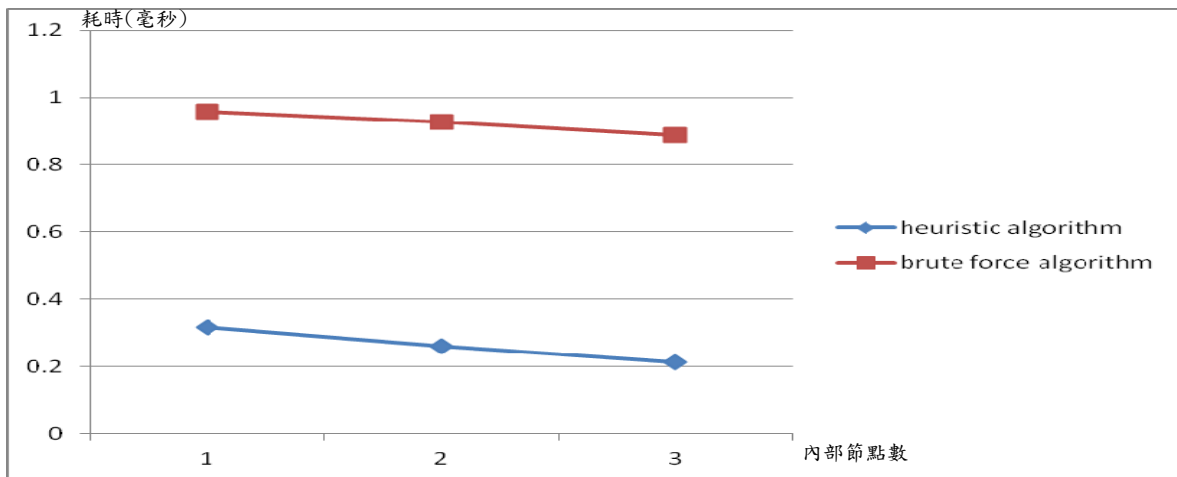


圖 1：在輸入的圖為 5 個節點下，我們的啟發式演算法與暴力法之耗時比較（單位：毫秒）。每個點的值是執行 50 組資料後的平均值。

數學證明我們的解距離最佳解的倍率，然而實驗數據顯示我們的解不失為一個好的結果。

在時間分析上，我們同樣用分析近似率的圖來觀察我們的演算法與正確演算法在執行時的效率。圖 1.列出了我們的演算法與正確演算法在效率上的比較結果。在 5 個節點時兩種演算法計算速度都相當快，橫座標是內部節點的個數，縱座標是執行的時間(毫秒)。在內部節點為 1 時，我們的演算法在執行上平均需花 0.316 毫秒，而正確演算法平均需花 0.957 毫秒，在內部節點為 3 時，我們的演算法平均需花 0.211 毫秒，而正確演算法平均需花 0.887 毫秒。實驗結果顯示，我們的演算法不受內部節點多少影響。

內部節點數	1	2	3
近 似 率 (ratio)	1.003	1.008	1.047
標準差	0.006	0.045	0.110

表 1. SIMSTP 的近似率模擬結果(找出最佳解與我們的解的差異)，針對輸入為 5 個節點時情形。ratio 為我們的解的權重除以最佳解的權重。每個數據的值是執行 50 組資料後的平均值。

3.2 實測節點數為 10 時的案例

本小節中我們實測當輸入的圖有 10 個節點時我們的啟發式演算法與正確演算法所產生的最佳解之間的關係。內部節點分別設定為 2 個節點、4 個節點、6 個節點及 8 個節點，每個實驗亦是分別用亂數產生 50 個隨機的完全圖並將執行後的結果取平均。

表 2.列出了我們的啟發式演算法所產生出的解與最佳解之間的近似率(ratio)。實驗結果顯示我們的演算法當內部節點數較少時，近似率較差；隨著內部節點的增加，近似率會逐漸變小。此外，當內部節點數增多時，計算出來的近似率變動較小，標準差也降低。當內部節點數少時，近似率平均約 1.8 倍；但是增加到 6 或 8 個內部節點時，就很少出現那麼高的近似率。因此，我們觀察的結果發現，此種啟發式演算法較適合用在內部節點多的情況下。

在時間分析上，我們同樣用分析近似率的圖來觀察我們的演算法與正確演算法在執行時的效率。圖 2. 列出了我們的演算法與正確演算法在效率上的比較結果。在 10 個節點時我們的演算法時間明顯低於正確演算法，這應該是很直覺的，因為正確演算法的時間複雜度成指數成長。橫座標是內部節點的個數，縱座標是執行的時間(毫秒)。在內部節點為 2 時，我們的演算法平均需花 0.451 毫秒，而正確演算法平均需花 1033414.251 毫秒，在內部節點為 4 時，我們的演算法平均需花 0.46 毫秒，而正確演算法平均需花 1030025.691 毫秒。在內部節點為 8 時，我們的演算法平均需花 0.335 毫秒，而正確演算法平均需花 1037888.230 毫秒。實驗結果顯示，我們的演算法不受內部節點多少影響。

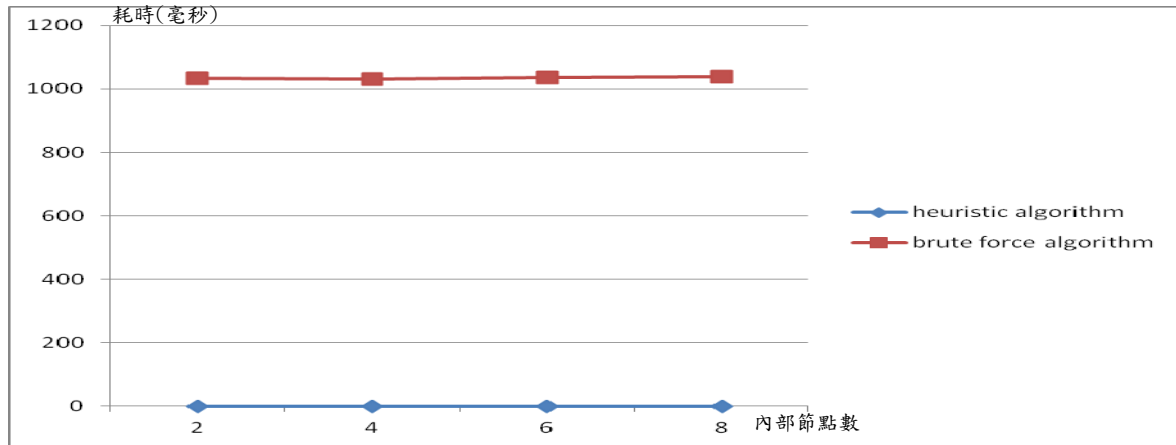


圖 2：在輸入的圖為 10 個節點下，我們的啟發式演算法與暴力法之耗時比較（單位：毫秒）。每個點的值是執行 50 組資料後的平均值。

內部節點數	2	4	6	8
近似率 (ratio)	1.763	1.541	1.511	1.409
標準差	0.423	0.225	0.358	0.219

表 2. SIMSTP 的近似率模擬結果(找出最佳解與我們的解的差異)，針對輸入為 10 個節點時情形。ratio 為我們的解的權重除以最佳解的權重。每個數據的值是執行 50 組資料後的平均值。

4 未來研究方向

本研究探討選擇內部節點最小生成樹問題，並對此問題提出一個啟發式演算法。透過實驗也顯示我們的演算法之執行近似率上大約為 1.5 至 1.6 之間，最高到 1.8 倍，低於 2 倍，而在執行的效率上是可接受的。未來我們希望能找出理論證明我們的演算法有一個低於 2 倍的近似率，並且設計一個正確的演算法，其時間可以比暴力演算法來得快。我們也希望證明此問題的近似複雜度為 MAX SNP-hard。

Acknowledgements

This work was supported in part by the National Science Council of the Republic of China under Contract NSC 100-2221-E-133-002

Reference

- [1] P. Berman and V. Ramaiyer, Improved approximations for the Steiner tree problem., *Journal of Algorithms*, Vol. 17, pp. 381–408, 1994.
- [2] R. Burkard, M. Dell'Amico and S. Martello, *Assignment Problem*, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.
- [3] J. Byrka, F. Grandoni, T. Rothvoss and L. Sanita, An improved LP-based approximation for Steiner tree, In: *Proceedings of the 42nd ACM Symposium on Theory of Computing*, pp. 583–592, 2010.
- [4] A. Caldwell, A. Kahng, S. Mantik, I. Markov and A. Zelikovsky, On wirelength estimations for row-based placement, In: *Proceedings of the 1998 International Symposium on Physical Design*, pp. 4–11, 1998.
- [5] M. Charikar, J. Naor and B. Schieber, Resource optimization in QoS multicast routing of real-time multimedia, *IEEE/ACM Transactions Networking*, Vol. 12, pp. 340–348, 2004.
- [6] X. Cheng and D.Z. Du, *Steiner Tree in Industry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 2001.
- [7] N. Christofides, Worst-case analysis of a new heuristic for the travelling salesman problem, *Report 388*, Graduate School of

- Industrial Administration, Carnegie Mellon University, 1976.
- [8] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest and C. Stein, *Introduction to Algorithm*, 2nd edition, MIT Press, Cambridge, 2001.
- [9] D.Z. Du, J.M. Smith and J.H. Rubinstein, *Advances in Steiner tree*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 2000.
- [10] D.Z. Du and X. Hu, *Steiner Tree Problems in Computer Communication Networks*, World Scientific Publishing Company, 2008.
- [11] M.R. Garey, R.L. Graham, D.S. Johnson, The complexity of computing Steiner minimal trees, *SIAM Journal of Applied Mathematics*, Vol. 32, pp. 835–859, 1977.
- [12] S.L. Hakimi, Steiner’s problem in graphs and its implications, *Networks*, Vol. 1, pp. 113–133, 1971.
- [13] S. Hougardy and H.J. Prommel, A 1.598 approximation algorithm for the Steiner problem in graphs, In: *Proceedings of the 10th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pp. 448–453, 1999.
- [14] S.Y. Hsieh and S.C. Yang, Approximating the selected-internal Steiner tree, *Theoretical Computer Science*, Vol. 381, pp. 288–291, 2007.
- [15] F.K. Hwang, D.S. Richards and P. Winter, *The Steiner Tree Problem*, Annals of Discrete Mathematics, Vol. 53, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1992.
- [16] A.B. Kahng and G. Robins, On *Optimal Interconnections for VLSI*, Kluwer Publishers, 1995.
- [17] H.W. Kuhn, The Hungarian method for the assignment problem, *Naval Research Logistics*, Vol. 52, pp. 7–21, 2006.
- [18] A.Y. Levin, Algorithm for shortest connection of a group of graph vertices, *Soviet Mathematics Dokl*, Vol. 12, pp. 1477–1481, 1971.
- [19] X. Li, F. Zou, Y. Huang, D. Kim and W. Wu, A better constant-factor approximation for selected-internal Steiner minimum tree, *Algorithmica*, Vol. 56, pp. 333–341, 2010.
- [20] C.L. Lu, C.Y. Tang and R.C.T. Lee, The full Steiner tree problem, *Theoretical Computer Science*, Vol. 306, pp. 55–67, 2003.
- [21] H.J. Prommel and A. Steger, A new approximation algorithm for the Steiner tree problem with performance ratio $5/3$, *Journal of Algorithms*, Vol. 36, pp. 89–101, 2000.
- [22] G. Robins and A. Zelikovsky, Tighter bounds for graph Steiner tree approximation, *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, Vol. 19, pp. 122–134, 2005.
- [23] V.V. Vazirani, *Approximation Algorithms*, Springer-Verlag, Berlin, 2001.
- [24] A. Zelikovsky, An $11/6$ -approximation algorithm for the network Steiner problem, *Algorithmica*, Vol. 9, pp. 463–470, 1993.
- [25] A. Zelikovsky, A faster approximation algorithm for the Steiner tree problem in graphs, *Information Processing Letters*, Vol. 46, pp. 79–83, 1993.
- [26] A. Zelikovsky, Better approximation bounds for the network and Euclidean Steiner tree problems, *Technical report CS-96-06*, University of Virginia, 1996.